Ejercicios

Tema 2: Enlace químico

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Tipos de enlace

básico

Indica qué tipo de enlace tiene cada sustancia: KBr, Cl_2, Fe, SiO_2, CH_4, CaO. Ordena NaCl, MgO y KBr de mayor a menor punto de fusión.

2 Lewis y geometría

básico

Dibuja la estructura de Lewis de H_2O, NH_3, CO_2 y HCN. Indica la geometría de cada molécula y si es polar.

3 Born-Haber

medio

Calcula la energía de red del NaCl con estos datos (kJ/mol): $\Delta H_f(\text{NaCl}) = -411$; sublimación del Na = 107,3; primera energía de ionización del Na = 495,8; energía de disociación del Cl_2 = 243,4; afinidad electrónica del Cl = −348,8. Dibuja el ciclo.

4 TRPECV

medio

Explica, según la TRPECV, por qué el ángulo H–X–H vale 109,5° en el CH_4, unos 107° en el NH_3 y unos 104,5° en el H_2O. ¿Qué hibridación tiene el átomo central en los tres casos?

5 Fuerzas intermoleculares

medio

Ordena de menor a mayor punto de ebullición y justifica: CH_4, H_2O, H_2S, NaCl.

6 Propiedades (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Dadas las sustancias Cu, SiO_2, I_2, KCl y CH_3OH, indica razonadamente:

a) cuál conduce la electricidad en estado sólido;

b) cuál es soluble en agua y no conduce en disolución;

c) cuál tiene el punto de fusión más alto;

d) cuál es un sólido que sublima con facilidad.

7 Geometría y polaridad (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para las moléculas BF_3 y NF_3:

a) Dibuja sus estructuras de Lewis.

b) Predice su geometría y la hibridación del átomo central.

c) Justifica cuál es polar.